

Les calculs seront effectués à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel.

Un fabricant de distributeurs automatique de boissons a mesuré pour 20 de ses appareils vendus le nombre de jours avant intervention pour réparation.

[0,50]	]50 ; 100]	]100 ; 150]	]150 ; 200]	]200 ; 250]	]250 ; 300]	]300 ; 400]
7	4	3	2	2	1	1

1. Créer, avec la calculatrice ou sur un tableur, le tableau ci-dessous en utilisant la méthode des rangs moyens :

$$F(t_i) = \frac{n_i}{n+1}.$$

Nombre d'éléments défaillants	Temps maxi	$F(t_i)$	$R(t_i)$	$y_i = \ln R(t_i)$ à 10^{-5}
...	...	...	...	...

Appeler le professeur

2. Déterminer une équation de la forme $y = ax+b$ de la droite d'ajustement de y en x , ainsi que le coefficient de corrélation r entre x et y .

En déduire la loi suivie par la fiabilité et l'expression de $R(t)$ ainsi que le paramètre λ de la loi.

3. Déterminer la MTBF du système.

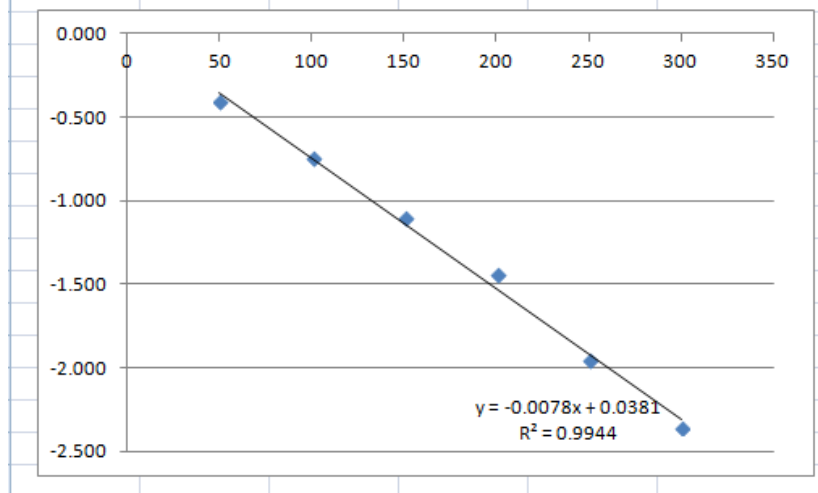
Appeler le professeur

4. Un client de ce fabricant lui affirme après une intervention qu'il y a une chance sur deux qu'il revienne le réparer au cours du trimestre qui vient ? Qu'en pensez-vous ? argumentez.

1. Créer, avec la calculatrice ou sur un tableur, le tableau ci-dessous en utilisant la méthode des rangs moyens :

$$F(t_i) = \frac{n_i}{n+1}.$$

Rang		TBF t_i	$F(t_i)$	$R(t_i)$	$y_i = \ln(R(t_i))$
7	7	50	0.333	0.667	-0.405
4	11	100	0.524	0.476	-0.742
3	14	150	0.667	0.333	-1.099
2	16	200	0.762	0.238	-1.435
2	18	250	0.857	0.143	-1.946
1	19	300	0.905	0.095	-2.351
1	20	350	0.952	0.048	-3.045



2. Déterminer une équation de la forme $y = at + b$ de la droite d'ajustement de y en t , ainsi que le coefficient de corrélation r entre t et y .

En déduire la loi suivie par la fiabilité et l'expression de $R(t)$ ainsi que le paramètre λ de la loi.

$$y = -0.0078x \text{ donc } R(t) = e^{-0.0078t} \text{ et } \lambda = 0,0078$$

3. Déterminer la MTBF du système : $MTBF = \frac{1}{\lambda} \simeq 128$ jours.
4. Un client de ce fabricant lui affirme après une intervention qu'il y a une chance sur deux qu'il revienne le réparer au cours du trimestre qui vient ? Qu'en pensez-vous ? argumentez.
 $R(90) \simeq 0,495$.
 Le client a raison.